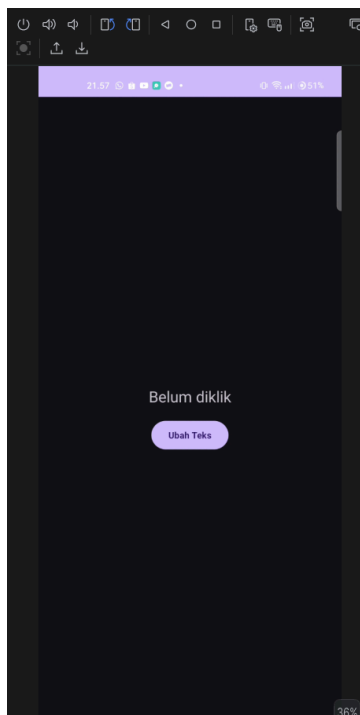

NAMA : Rifky Aditya Harun
NIM : 245150400111002
KELAS : Pemrograman Mobile SI - C
BAB : III - Event, State, dan Implisit Intent pada Jetpack Compose

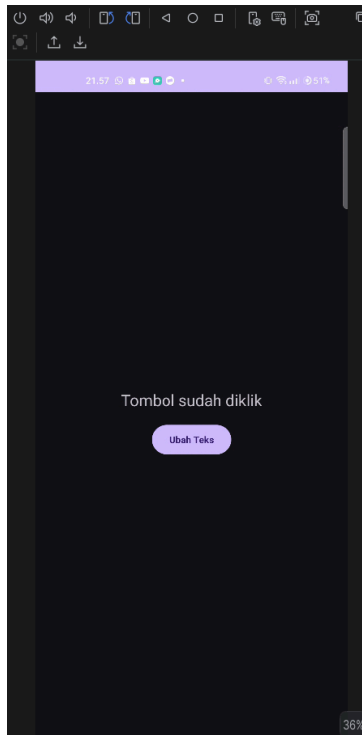
Aktivitas Percobaan 1 - Perbandingan Imperatif dan Deklaratif dalam Perubahan Teks

1. Jalankan kedua aplikasi dan ambil screenshot kondisi sebelum serta sesudah tombol diklik.

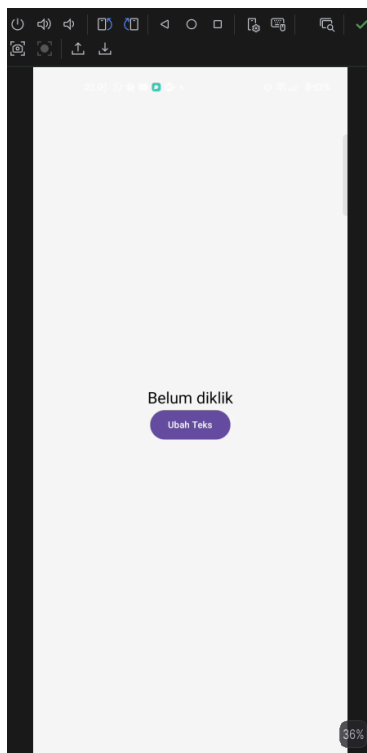
- Project XML/View sebelum tombol "Ubah Teks" diklik.



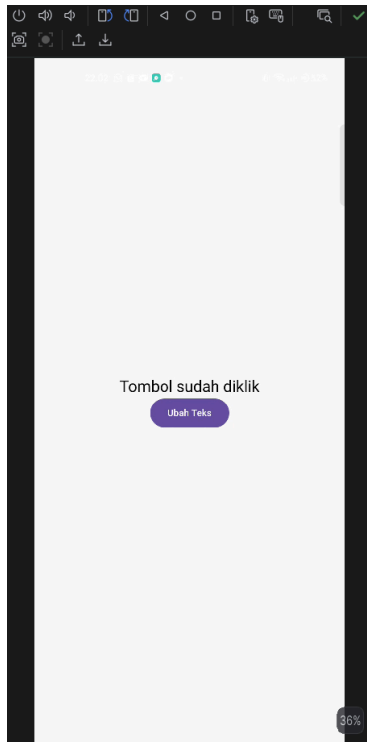
- Project XML/View setelah tombol "Ubah Teks" diklik.



- Project Compose sebelum tombol "Ubah Teks" diklik.



- Project Compose setelah tombol "Ubah Teks" diklik.



2. Pada project XML/View, objek apa yang diubah secara langsung ketika tombol diklik? Tunjukkan baris kodenya.

Objek yang diubah secara langsung adalah TextView dengan id tvMessage. Perubahannya dilakukan pada baris:

```
tvMessage.text = "Tombol sudah diklik"
```

3. Pada project Compose, nilai apa yang diubah ketika tombol diklik? Tunjukkan baris kodenya.

Nilai yang diubah adalah state message. Perubahannya dilakukan pada baris:

```
message = "Tombol sudah diklik"
```

4. Mengapa pada Compose tidak terdapat perintah seperti tvMessage.text atau setText()?

Karena Compose menggunakan pendekatan deklaratif. Program tidak mengubah komponen UI secara langsung, tetapi mengubah state yang menjadi sumber tampilan. Setelah state berubah, Compose melakukan recomposition dan memperbarui UI.

5. Jelaskan alur perubahan pada XML/View dengan pola: event -> View -> perubahan tampilan.

Ketika tombol diklik, event `onClick` dijalankan. Program mengambil objek `TextView` melalui `findViewById()`, kemudian mengubah properti `text`. Setelah itu, tampilan `TextView` berubah menjadi "Tombol sudah diklik".

6. Jelaskan alur perubahan pada Compose dengan pola: event -> state -> recomposition -> perubahan tampilan.

Ketika tombol diklik, event `onClick` dijalankan dan mengubah state `message`. Perubahan state memicu recomposition pada UI yang menggunakan state tersebut. Setelah recomposition, teks pada `Text` berubah menjadi "Tombol sudah diklik".

7. Apa yang terjadi jika `message` diganti menjadi variabel biasa: `var message = "Belum diklik"`? Jelaskan penyebabnya.

Tampilan tidak akan otomatis berubah ketika tombol diklik. Hal tersebut terjadi karena variabel biasa bukan state yang dapat diamati Compose, sehingga perubahan nilainya tidak memicu recomposition.

8. Tuliskan kesimpulan perbedaan cara berpikir imperatif dan deklaratif menggunakan kalimat Anda sendiri.

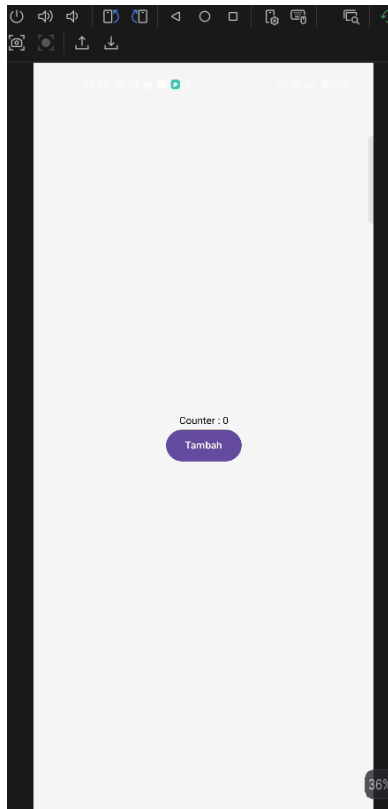
Pendekatan imperatif mengubah komponen UI secara langsung melalui objek dan propertinya. Sedangkan pendekatan deklaratif menentukan tampilan berdasarkan state, sehingga perubahan state akan membuat Compose memperbarui UI melalui recomposition.

Aktivitas Percobaan 2 – Event Handling State

1. Jalankan program, pastikan aplikasi dapat dijalankan dengan baik pada emulator atau perangkat Android fisik. Kemudian buka LogCat, filter LogCat dengan tulisan TEST. Kemudian klik tombol "Tambah" beberapa kali pada aplikasi, ambil satu screenshot tampilan aplikasi setelah tombol "Tambah" diklik beberapa kali.

Screenshot

- Screenshot tampilan aplikasi setelah tombol "Tambah" diklik beberapa kali.



- Screenshot LogCat

```
com.qualcomm.qti.modemtestmode D Received Broadcast Intent ACTION_UNSOL_RESPONSE_OEM_HOOK_RAW
com.example.eventhandlingstate D Counter berubah : 1
com.example.eventhandlingstate D Counter berubah : 2
com.example.eventhandlingstate D Counter berubah : 3
com.example.eventhandlingstate D Counter berubah : 4
com.example.eventhandlingstate D Counter berubah : 5
com.example.eventhandlingstate D Counter berubah : 6
com.example.eventhandlingstate D Counter berubah : 7
com.example.eventhandlingstate D Counter berubah : 8
com.example.eventhandlingstate D Counter berubah : 9
com.example.eventhandlingstate D Counter berubah : 10
com.example.eventhandlingstate D Counter berubah : 11
com.example.eventhandlingstate D Counter berubah : 12
com.example.eventhandlingstate D Counter berubah : 13
com.example.eventhandlingstate D Counter berubah : 14
com.example.eventhandlingstate D Counter berubah : 15
com.example.eventhandlingstate D Counter berubah : 16
com.example.eventhandlingstate D Counter berubah : 17
com.example.eventhandlingstate D Counter berubah : 18
com.example.eventhandlingstate D Counter berubah : 19
com.example.eventhandlingstate D Counter berubah : 20
com.example.eventhandlingstate D Counter berubah : 21
com.example.eventhandlingstate D Counter berubah : 22
com.example.eventhandlingstate D Counter berubah : 23
com.example.eventhandlingstate D Counter berubah : 24
com.example.eventhandlingstate D Counter berubah : 25
com.example.eventhandlingstate D Counter berubah : 26
com.example.eventhandlingstate D Counter berubah : 27
com.example.eventhandlingstate D Counter berubah : 28
com.example.eventhandlingstate D Counter berubah : 29
```

2. Apa yang muncul di LogCat setiap kali tombol "Tambah" diklik?

Pada LogCat muncul pesan Counter berubah : 1, Counter berubah : 2, Counter berubah : 3, dan seterusnya sesuai jumlah klik.

3. Apa yang terjadi pada tampilan aplikasi setiap kali tombol "Tambah" diklik?

Tampilan Counter tetap menunjukkan Counter : 0 meskipun tombol sudah diklik beberapa kali.

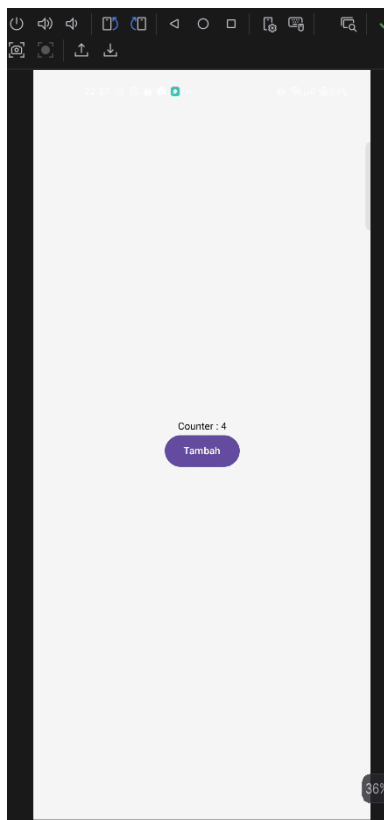
4. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi?

Karena count merupakan variabel biasa dan bukan state Compose. Perubahan nilainya tidak memicu recomposition, sehingga tampilan tidak diperbarui.

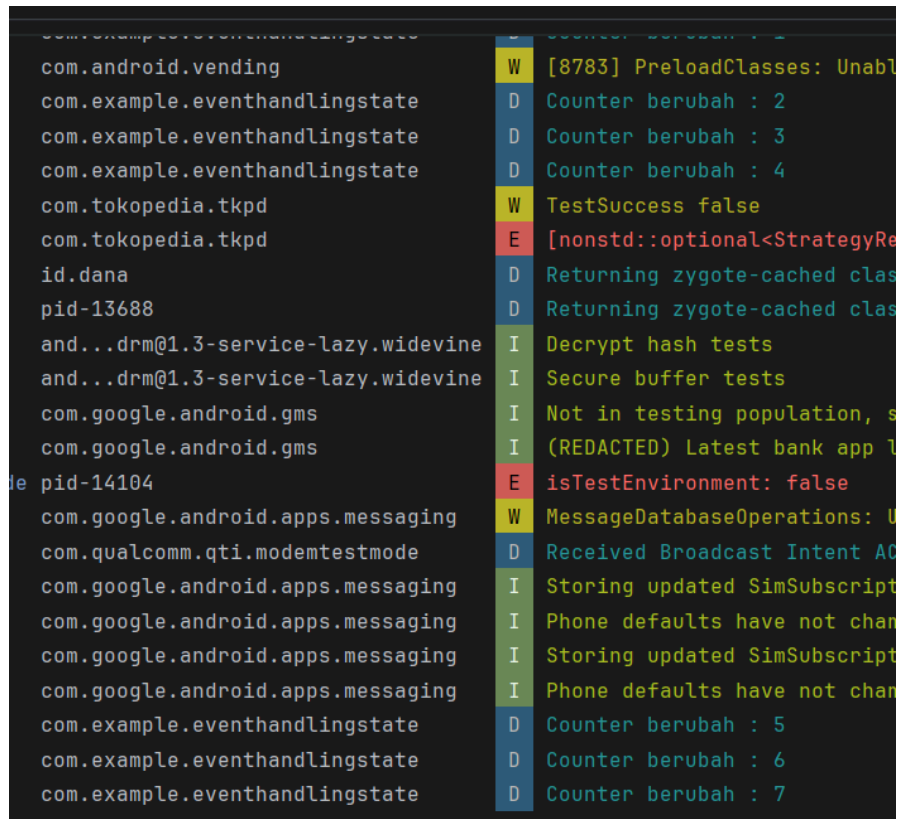
8. Jalankan program kembali, pastikan aplikasi dapat dijalankan dengan baik pada emulator atau perangkat Android fisik. Kemudian buka LogCat, filter LogCat dengan tulisan TEST. Kemudian klik tombol "Tambah" beberapa kali pada aplikasi, ambil satu screenshot tampilan aplikasi setelah tombol "Tambah" diklik beberapa kali.

Screenshot yang diperlukan:

- Screenshot tampilan aplikasi setelah tombol "Tambah" diklik beberapa kali yang menunjukkan nilai Counter bertambah.



- Screenshot LogCat yang menampilkan pesan Counter berubah



```

com.example.eventhandlingstate  W [8783] PreloadClasses: Unabl
com.example.eventhandlingstate  D Counter berubah : 2
com.example.eventhandlingstate  D Counter berubah : 3
com.example.eventhandlingstate  D Counter berubah : 4
com.tokopedia.tkpd             W TestSuccess false
com.tokopedia.tkpd             E [nonstd::optional<StrategyRe
id.dana                         D Returning zygote-cached clas
pid-13688                      D Returning zygote-cached clas
and...drm@1.3-service-lazy.widevine I Decrypt hash tests
and...drm@1.3-service-lazy.widevine I Secure buffer tests
com.google.android.gms         I Not in testing population, s
com.google.android.gms         I (REDACTED) Latest bank app l
de pid-14104                   E isTestEnvironment: false
com.google.android.apps.messaging W MessageDatabaseOperations: U
com.qualcomm.qti.modemtestmode D Received Broadcast Intent AC
com.google.android.apps.messaging I Storing updated SimSubscript
com.google.android.apps.messaging I Phone defaults have not chan
com.google.android.apps.messaging I Storing updated SimSubscript
com.google.android.apps.messaging I Phone defaults have not chan
com.example.eventhandlingstate  D Counter berubah : 5
com.example.eventhandlingstate  D Counter berubah : 6
com.example.eventhandlingstate  D Counter berubah : 7
  
```

9. Apa yang muncul di LogCat setiap kali tombol "Tambah" diklik?

LogCat menampilkan nilai counter yang bertambah, misalnya Counter berubah : 1, Counter berubah : 2, Counter berubah : 3, dan seterusnya.

10. Apa yang terjadi pada tampilan aplikasi setiap kali tombol "Tambah" diklik?

Nilai Counter pada tampilan bertambah sesuai jumlah tombol yang diklik.

11. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi dan berbeda dengan percobaan sebelumnya?

Hal tersebut terjadi karena count sekarang menggunakan mutableStateOf() dan remember. Perubahan state dapat diamati oleh Compose sehingga memicu recomposition dan memperbarui tampilan. Pada percobaan sebelumnya, count merupakan variabel biasa sehingga perubahan nilainya tidak memicu recomposition.

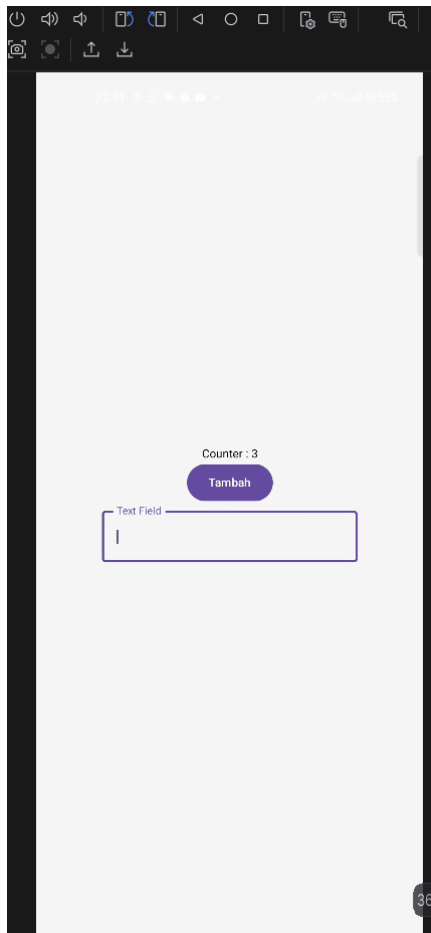
12. Apa yang dimaksud recomposition pada Compose?

Recomposition adalah proses ketika Compose menjalankan kembali bagian UI yang bergantung pada state yang berubah sehingga tampilan dapat diperbarui sesuai nilai state terbaru.

14. Jalankan program kembali, pastikan aplikasi dapat dijalankan dengan baik pada emulator atau perangkat Android fisik. Kemudian buka LogCat, filter LogCat dengan tulisan TEST. Kemudian klik tombol "Tambah" beberapa kali pada aplikasi, ambil satu screenshot tampilan aplikasi setelah tombol "Tambah" diklik beberapa kali.

Screenshot yang diperlukan:

- Screenshot tampilan aplikasi yang menampilkan Counter dan Text Field.



- Screenshot LogCat yang menampilkan perubahan Counter dan Text.

```
com.example.eventhandlingstate D Text berubah : h
com.example.eventhandlingstate D Text berubah : ha
com.example.eventhandlingstate D Text berubah : hal
com.example.eventhandlingstate D Text berubah : halo
com.example.eventhandlingstate D Text berubah : haloo
com.example.eventhandlingstate D Text berubah : haloo
com.example.eventhandlingstate D Counter berubah : 8
com.example.eventhandlingstate D Text berubah : halo
com.example.eventhandlingstate D Text berubah : halo
com.example.eventhandlingstate D Text berubah : hal
com.example.eventhandlingstate D Text berubah : ha
com.example.eventhandlingstate D Text berubah : h
com.example.eventhandlingstate D Text berubah :
com.example.eventhandlingstate D Counter berubah : 9
com.example.eventhandlingstate D Counter berubah : 10
com.example.eventhandlingstate D Counter berubah : 11
com.example.eventhandlingstate D Counter berubah : 12
```

15. Apa yang muncul di LogCat setiap kali menginputkan huruf di Text Field?

LogCat menampilkan pesan Text berubah : [teks terbaru]. Pesan tersebut muncul setiap kali nilai pada Text Field berubah.

16. Apa yang terjadi pada tampilan aplikasi setiap kali menginputkan huruf di Text Field?

Teks yang diketik langsung muncul pada Text Field sesuai input yang diberikan.

17. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi?

Karena perubahan nilai Text Field ditangani oleh `onValueChange`, kemudian nilai tersebut disimpan ke state `text`. Perubahan state memicu recomposition sehingga tampilan diperbarui.

18. Sebutkan state apa saja yang ada pada program yang terakhir dibuat?

State yang terdapat pada program adalah `count` bertipe integer dan `text` bertipe string.

19. Sebutkan event apa saja yang ada pada program yang terakhir dibuat?

Event yang terdapat pada program adalah `onClick` pada Button Tambah dan `onValueChange` pada `OutlinedTextField`.

20. Kapan event-event tersebut dijalankan?

`onClick` dijalankan ketika tombol Tambah ditekan.

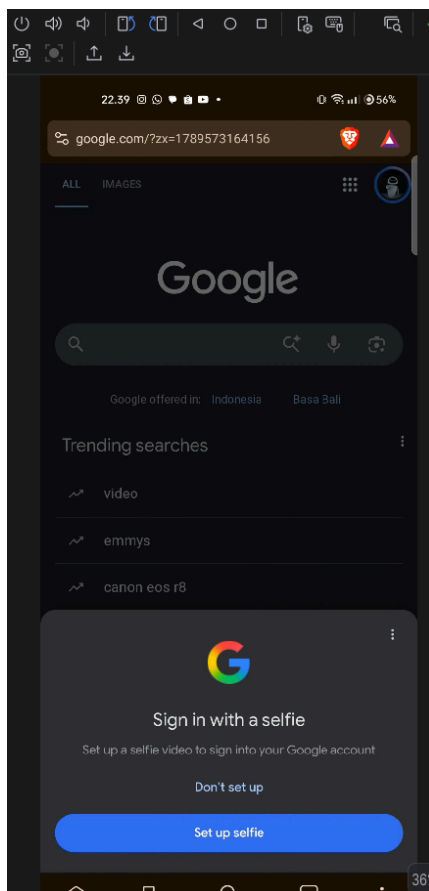
onValueChanged dijalankan ketika nilai pada Text Field berubah, seperti saat pengguna memasukkan atau menghapus karakter.

Aktivitas Percobaan 3 - Implisit Intent

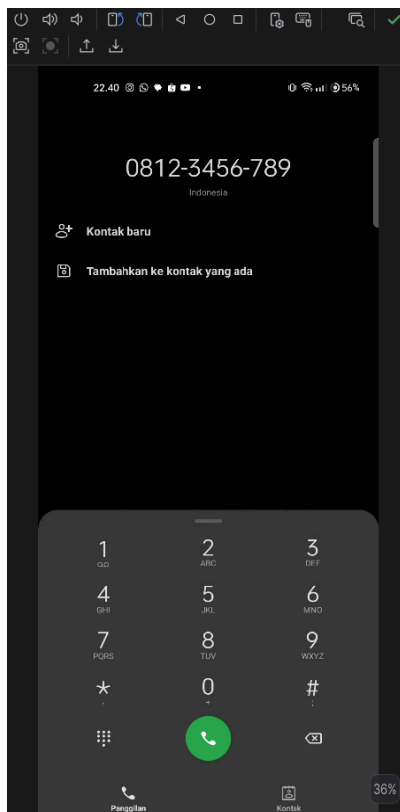
6. Amati apa yang terjadi pada setiap aksi, kemudian ambil screenshot hasilnya.

Screenshot yang diperlukan:

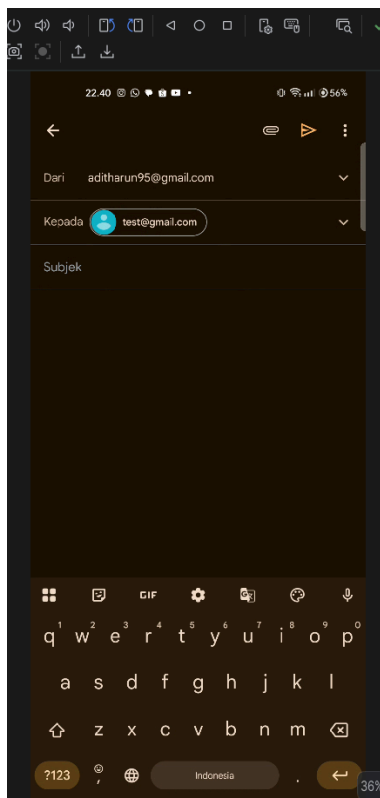
- Screenshot hasil ketika tombol "Buka Browser" ditekan.



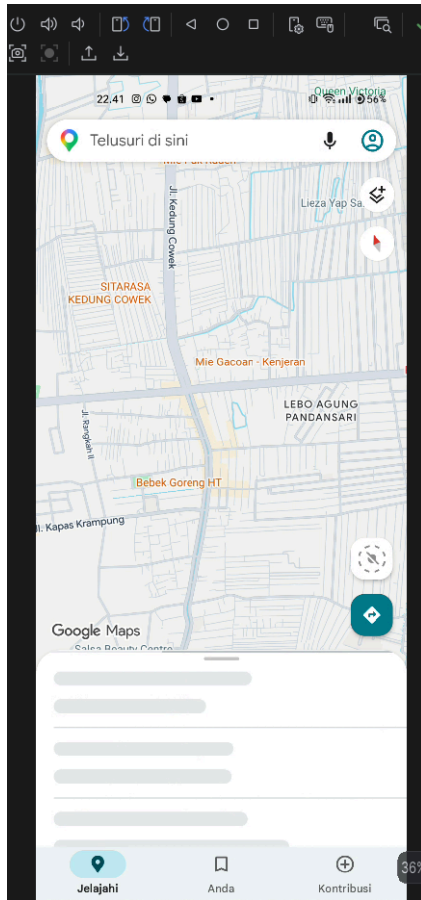
- Screenshot hasil ketika tombol "Buka Telepon" ditekan.



- Screenshot hasil ketika tombol "Kirim Email" ditekan.



- Screenshot hasil ketika tombol "Buka Maps" ditekan.



11. Apa perbedaan fungsi dari masing-masing action intent tersebut?

`Intent.ACTION_VIEW` digunakan untuk membuka atau menampilkan suatu data, seperti halaman pada browser.

`Intent.ACTION_DIAL` digunakan untuk membuka aplikasi telepon pada halaman dial dengan nomor tertentu.

`Intent.ACTION_SENDTO` digunakan untuk mengirim data kepada tujuan tertentu, pada percobaan ini digunakan untuk membuka aplikasi email.

16. Apa fungsi data pada intent?

data digunakan untuk menentukan data atau alamat yang akan diproses oleh intent. Contohnya URL untuk browser, nomor telepon untuk dialer, dan alamat email untuk email.

17. Apa hubungan Action dan Data pada pilihan aplikasi yang dimunculkan oleh sistem Android?

Action menentukan jenis aksi yang ingin dilakukan, sedangkan Data menentukan data yang akan diproses. Android menggunakan kombinasi keduanya untuk menentukan aplikasi yang sesuai untuk menjalankan intent tersebut.